

Administración de la Información (FS)

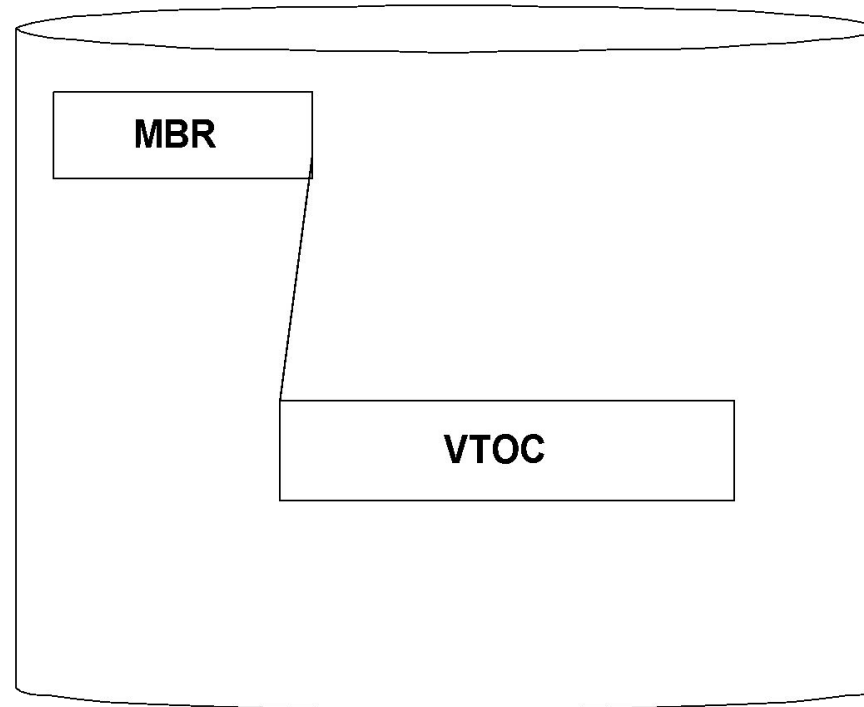
- Objetivos
- Administración de archivos y espacios en dispositivos compartidos
- Administración de los accesos a los archivos
- Directorios

Qué se hace con un FS ?

- Implementa estructura de archivos y directorios a partir de unidades de acceso de los discos.
- Gran importancia: parte más visible para los usuarios
- Recibe peticiones de procesos de usuario
- Envía peticiones a gestores de dispositivos
- Servicios:
 - **Sobre archivos completos:** crear, destruir, copiar, cambiar nombre, etc.
 - **Sobre contenido de archivos:** leer, escribir, añadir, modificar, truncar, etc.
 - **Sobre sistema de archivos:** crear o borrar directorios, montar dispositivos, crear sistema de archivos, etc.
 - **Otros:** mecanismos de protección, encriptado, compartición de archivos, control de concurrencia, etc

Directorio

- Directorio (de 1er. Nivel)

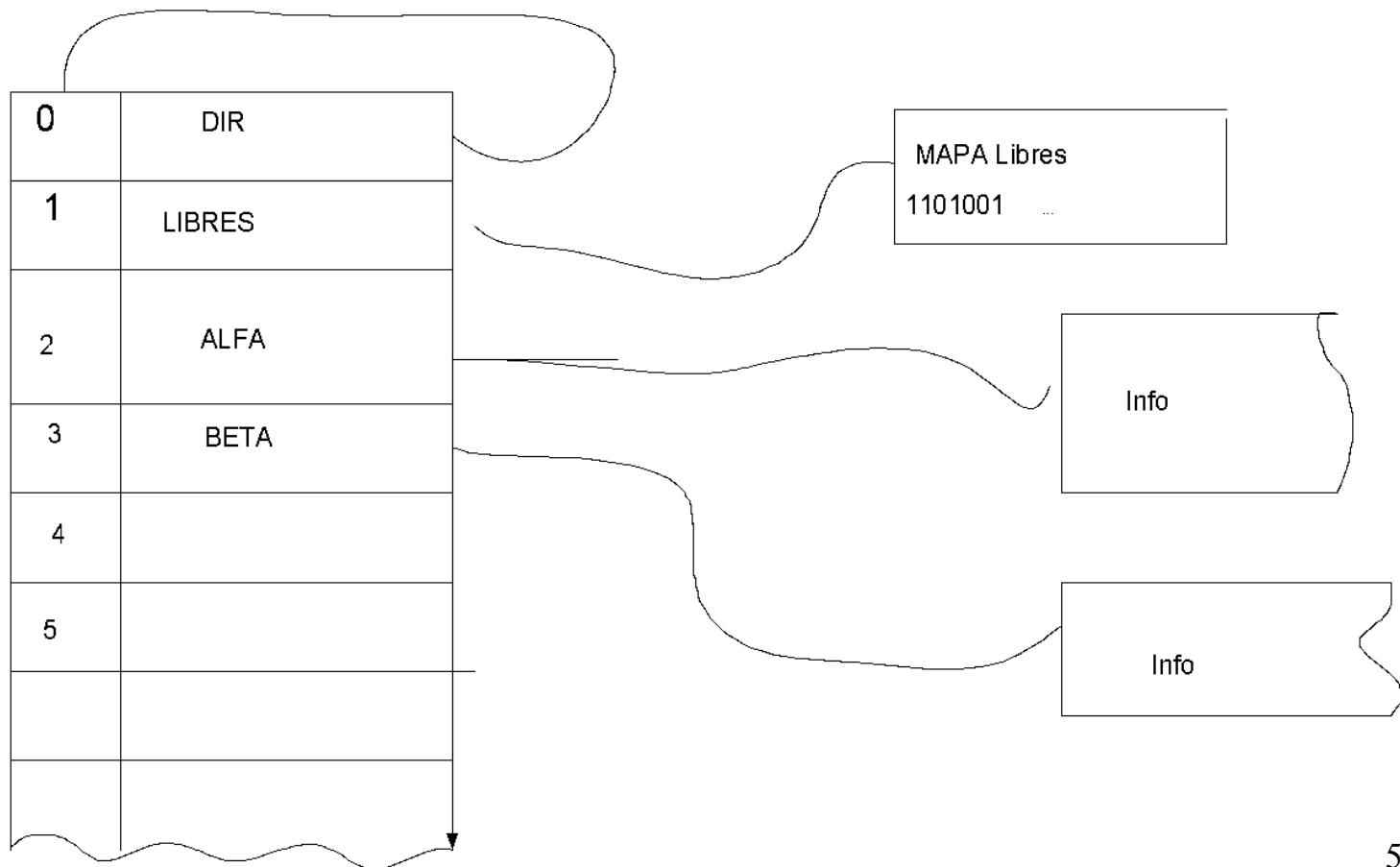


- VTOC: Volume table of contents

Cada entrada del Directorio

- En la VTOC o Directorio se encuentra la información que caracteriza a cada archivo
 - el nombre,
 - ubicación,
 - longitud (cantidad de registros del archivo o unidad de almacenamiento),
 - longitud del registro lógico,
 - longitud del registro físico,
 - formato de registros (fijo, variable, etc.),
 - organización (secuencial, indexada, al azar, etc.),
 - fecha de creación,
 - fecha de expiración,
 - último cambio,
 - derechos de acceso, (permisos - concurrencia)
 - extensiones.

Ejemplo de Directorio

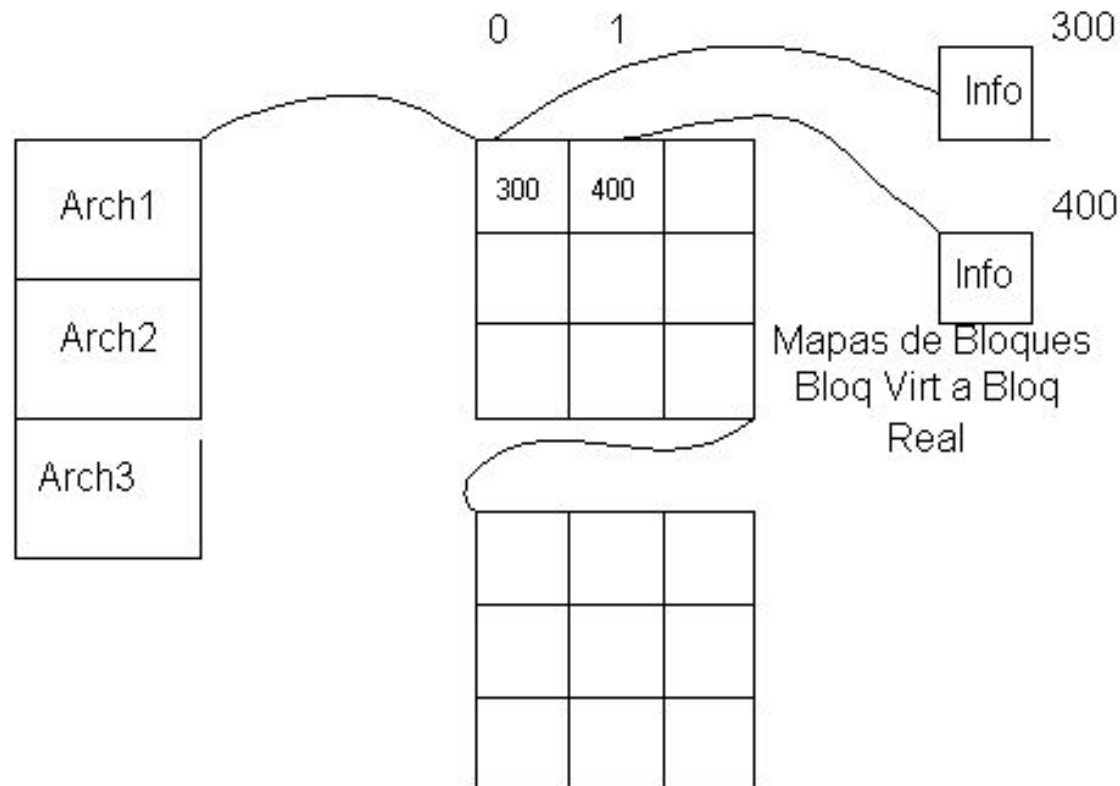


Ocupación Espacio

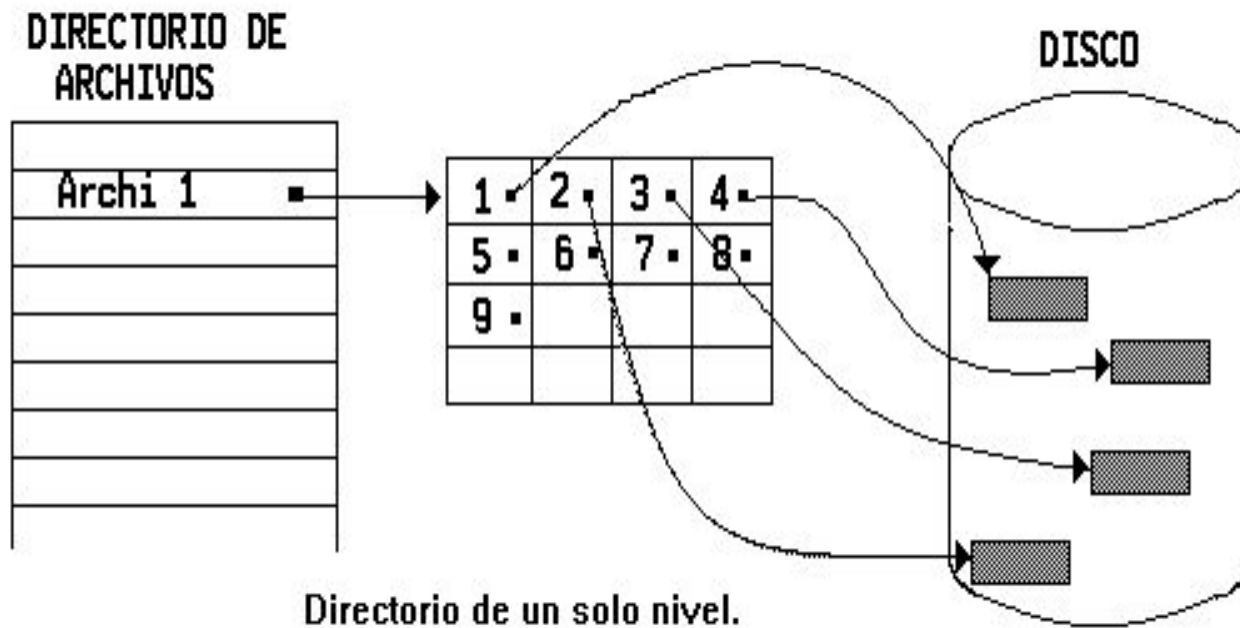
- Sin extensión □ Contigua
- Con extensiones (limitada) □ ocupan más de una entrada
- Políticas
 - 1er. Lugar libre
 - Mejor lugar
 - □ Compactación (volvimos ...)

Ocupación Espacio

- **Dinámica (por mapeo de bloques) (no más compactación)**



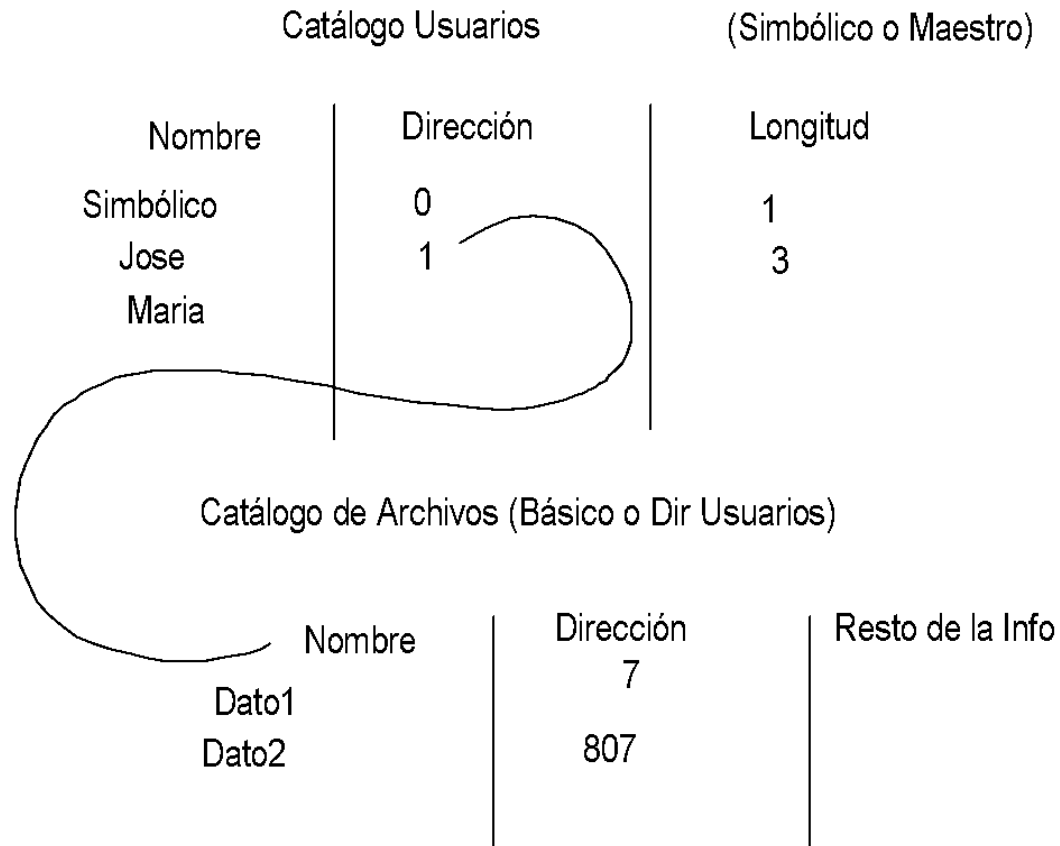
Estructura de Directorios



Catálogo de Usuarios por Volumen

Volumen	Usuarios
HD1	JOSE PEDRO JUAN
HD2	ANA MARIA

Directorio de 2 niveles



Evitar Múltiples Accesos



ID	LONGITUD DE REGISTRO LOGICO	CANTIDAD DE REGISTROS LOGICOS	DIRECCION AL PRIMER BLOQUE FISICO	DIRECTORIO Y CONTROL DE ACCESO
1	---	---	0	Dir. Básico
2	20	3	1	Dir. Simbólico
3	80	10	2	Todos Leen
4	1000	3	3	Libre
5	500	7	6	Todos Leen
6	100	30	12	MARTA Lee JUAN Lee/Graba
7	1000	2	10	Libre
8	1000	1	15	Libre

TNA

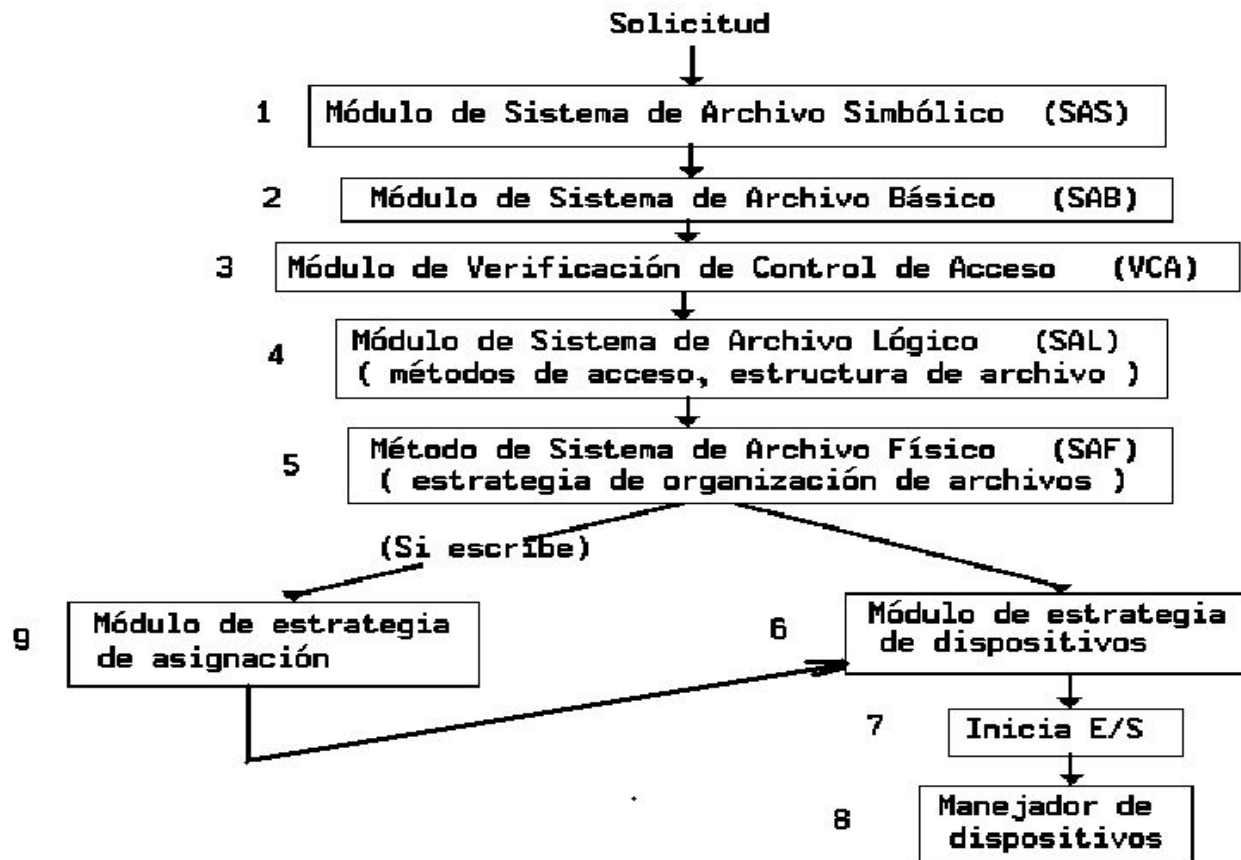
- Nombre Archivo1 ☐ Entrada TAA
- Nombre Archivo2 ☐ Entrada TAA
- ...
- ...
- Nombre ArchivoN ☐ Entrada TAA

TAA

Identificación	Long Reg. lógico	Long. Reg. físico	Formato	Organización
Permisos	Concurrencia	Lista de Procesos que lo están usando		

- Tabla de Archivos Activos (TAA).

Modelo General de Acceso



Modelo jerárquico de un sistema de archivos.

Modelo General de Acceso

- Búsqueda en Catálogo (SAS y SAB o TNA TAA)
- Control de Accesos (VCA) (Permisos)
- Cálculo dirección Lógica (SAL)
- $DL = (N \text{ Reg} - 1) \times \text{Long. Lógica} (*)$
- Cálculo Dirección Física (**)
- $DF = [DL / \text{Long Bloq}] \text{ (Nro. de Bloque)}$
- $\text{Resto} = [DL / \text{Long Bloq}] \text{ Byte dentro del Bloque}$

Cálculos

- Supongamos Reg Lóg de 100 Bytes
- Reg Físicos de 300 Bytes
- Buscamos Reg Lóg 3
- $DL = (3 - 1) \times 100 = 200 (*)$
- $DF = [200 / 300] = 0 \quad (**)$
- $Resto = [200 / 300] = 200$

Método General de Acceso

- (*) Es lo que llamamos Método de Acceso
- (**) Verificamos si la Información ya está en memoria y si el buffer que contiene la información está en memoria (si no page-fault)
- Asignación de Espacio (MEA)
- Lanzamiento de E/S (MEP)

Simbólico

- CALL SAS (READ, "JUAN", 4, 1200)
- Donde estamos pidiendo que se lea el registro lógico número 4 del archivo "JUAN", para colocar su contenido en la dirección 1200 de memoria principal.
- Debe devolver un 5 (ID JUAN)

Básico

- CALL SAB (READ, 5, 4, 1200)
- Donde todos los parámetros son iguales a la llamada del módulo SAS, a excepción del segundo parámetro que constituye el identificador que le pasó el SAS.

VCA (Verificación de control de Acceso)

- Supongamos que la entrada del archivo Juan (que era la 2da entrada en la TNA y que estaba almacenada como 5ta entrada del DAB) fue guardada en la entrada número 67 de la TAA (tabla de archivos activos)
- La invocación al módulo de Verificación de Control de Acceso será entonces de la siguiente forma:
- CALL VCA (READ, 67, 4,1200)
- El 67 corresponde a la entrada de la TAA del archivo "JUAN" y los demás son exactamente los mismos parámetros de la llamada al módulo anterior.

SAL (Sistema Archivos Lógicos)

- CALL SAL (READ, 67, 4,1200)
- El Sistema de Archivo Lógico convierte el pedido de un registro lógico en el pedido de una secuencia de bytes lógicos, la cual se entrega al Sistema de Archivo Físico (SAF).

SAF – MEA - MEP

- SAF (determina dirección física o sea número de bloque)
- MEA (determina si la dirección obtenida está dentro de los límites del archivo)
- MEP (si la información no está en le buffer de memoria prepara la información para lanzar la operación de E/S física, (Nro de RF, Dir del Buffer de memoria)

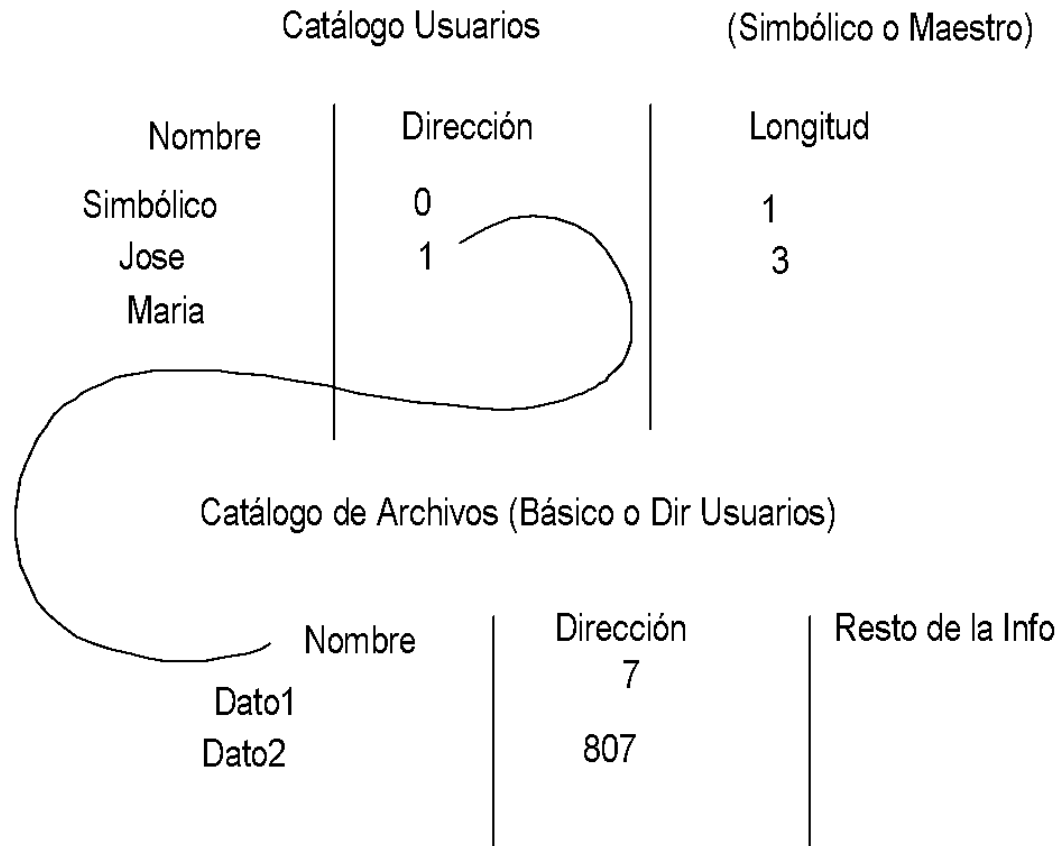
Resumen

- 1) **Sistema de archivos simbólicos (SAS)**: transforma el nombre del archivo en el identificador único del Directorio de archivos. Utiliza la Tabla de nombres activos (TNA) y el directorio de archivos simbólico (DAS).
- 2) **Sistema de archivos básico (SAB)**: copia la entrada de la VTOC en memoria. Utiliza el directorio de archivos básicos (DAB) y la Tabla de archivos activos (TAA).
- 3) **Verificación de control de acceso (VCA)**: verifica los permisos de acceso al archivo.

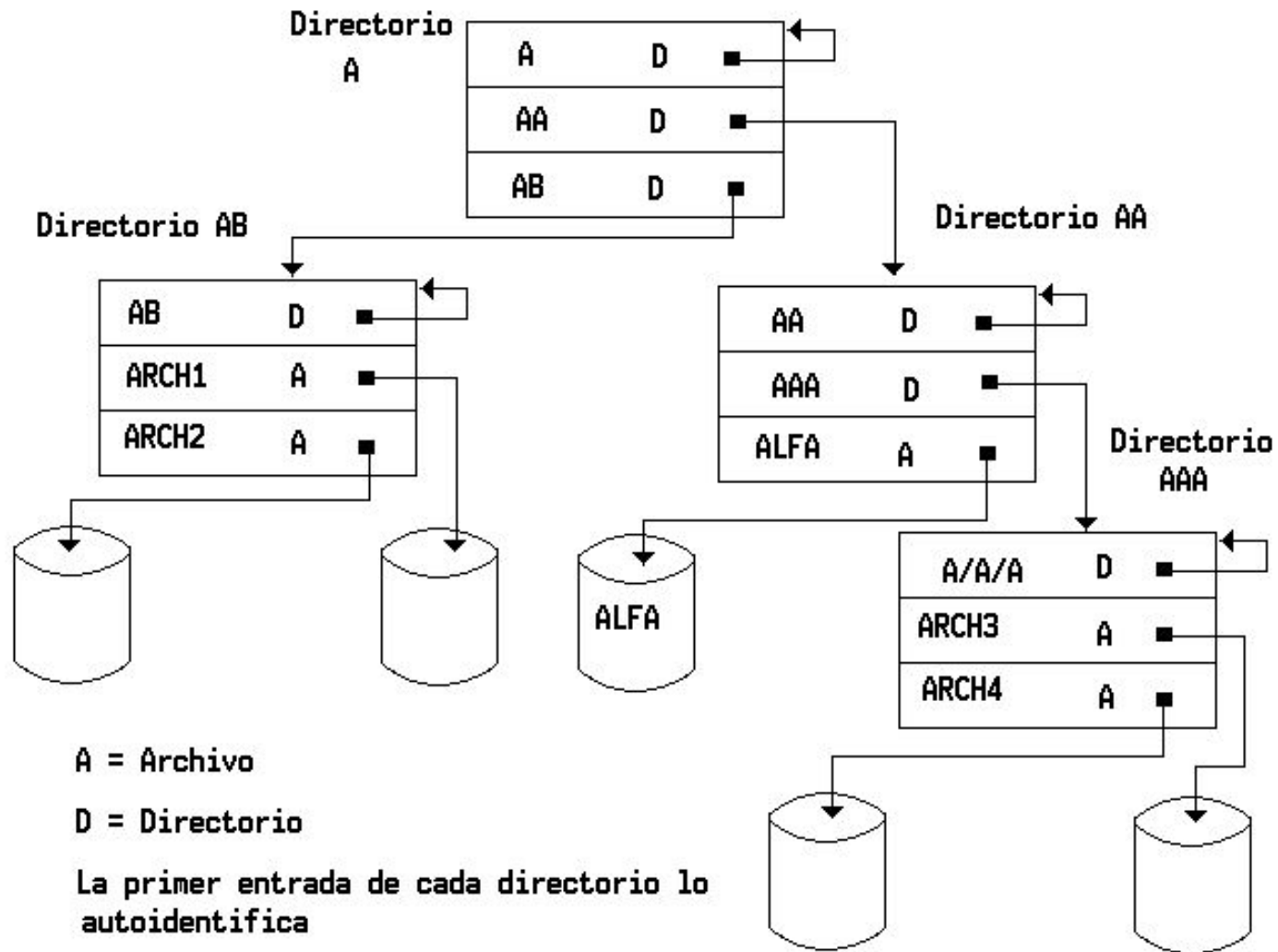
Resumen

- **4) Sistema de archivo lógico (SAL):** transforma el pedido lógico en un hilo de bytes lógicos.
- **5) Sistema de archivo físico (SAF):** calcula la dirección física.
- **6) Módulo de estrategia de asignación (MEA):** consigue espacio disponible en el periférico (casos de grabación).
- **7) Módulo de estrategia de periférico:** transforma la dirección física según las características exactas del periférico requerido

Directorio de 2 niveles

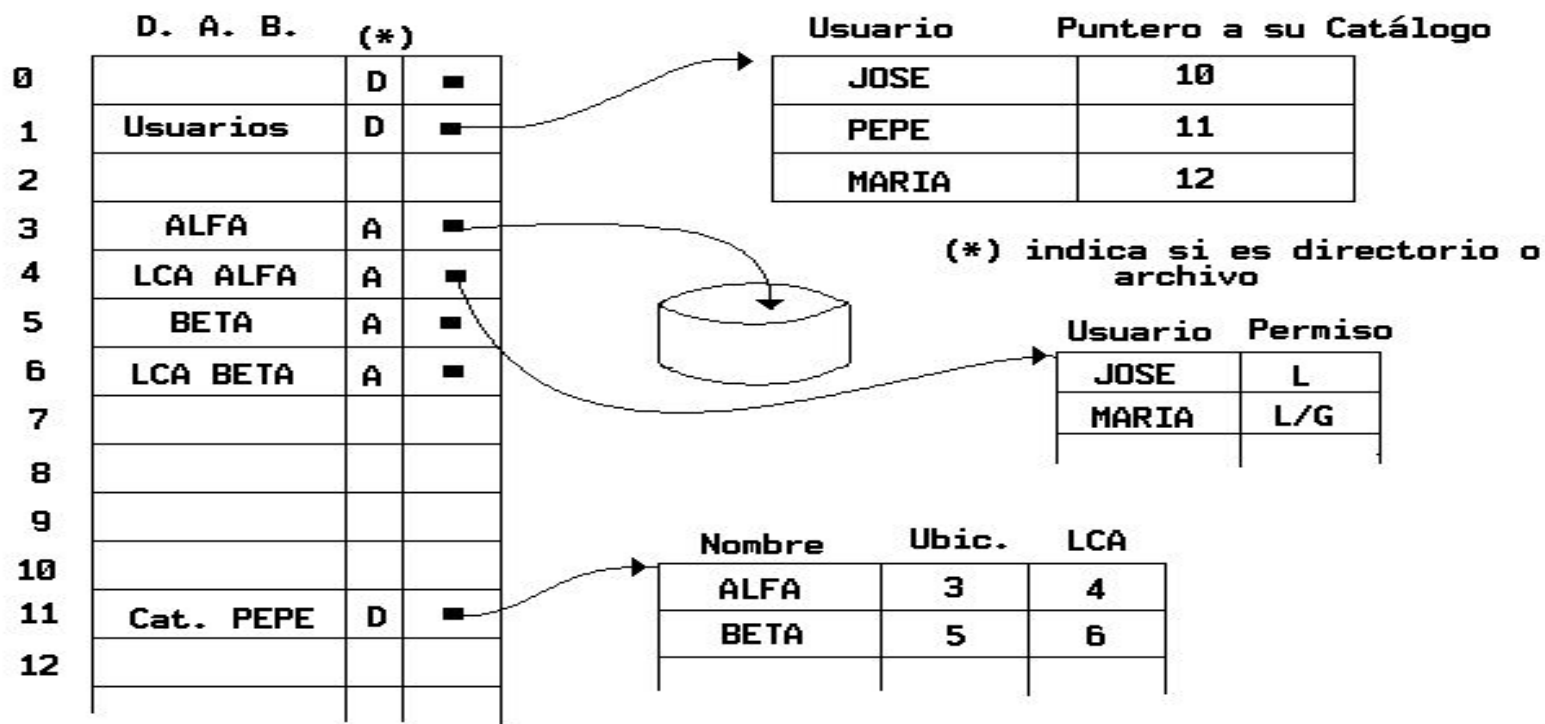


Directorios de 2 o + Niveles



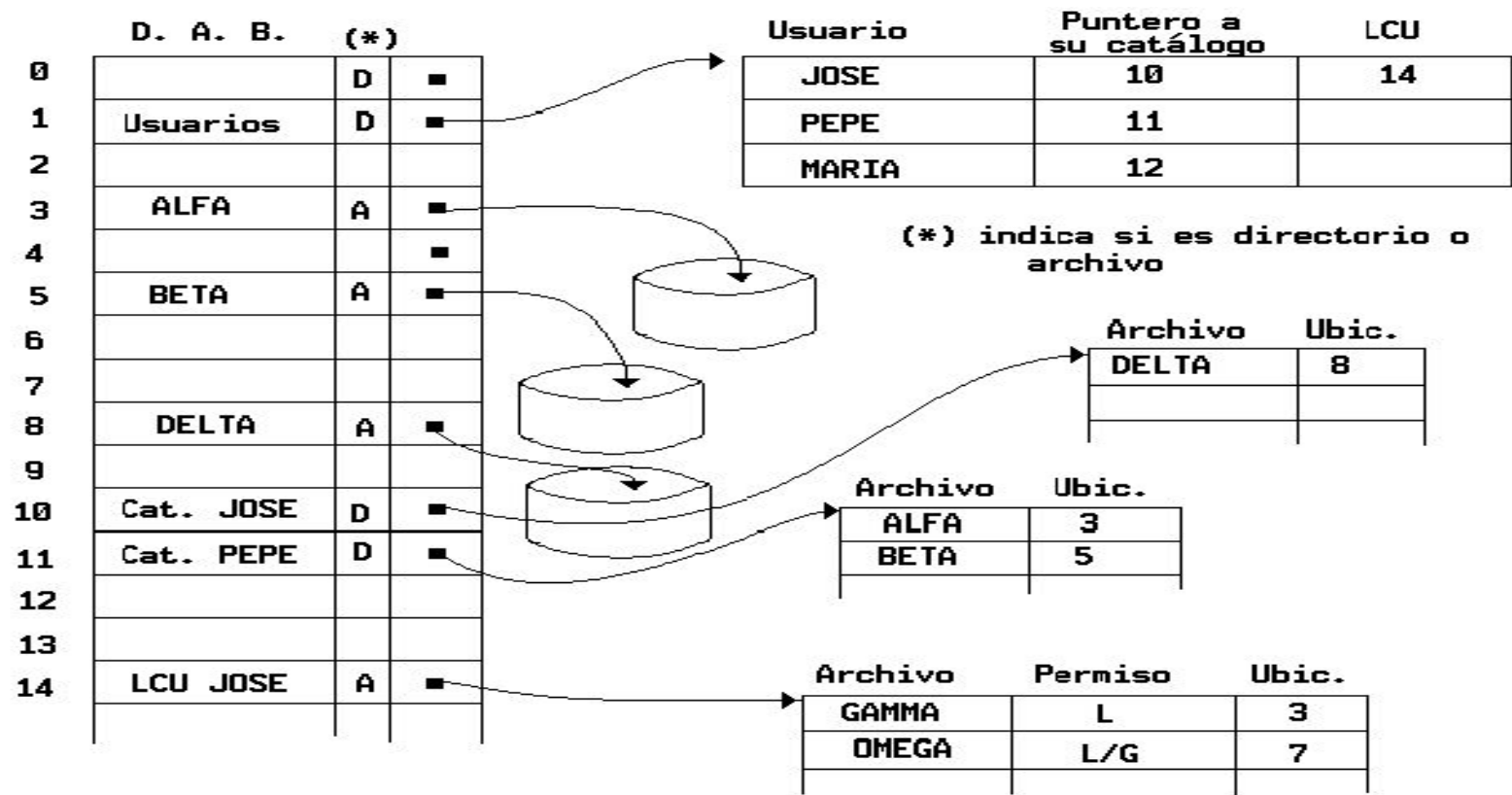
Directorios de varios niveles.

Lista de Control de Accesos (LCA)



- Sistema de Lista de Control de Acceso [LCA].

Lista de Control de Usuarios (LCU)



- Sistema de Lista de Control de Usuario (LCU).

Ejemplo con JCL

- * Trabl Pedro
- * Archivo 8,volumen1,JOSE/ALFA,G
- * Ejectuar Prog1

- Prog1
- ...
- Read 8
- ...

Ejemplo

- BCP
- Trabl ...SS... Dispositivo Archivo
- volumen1 8
JOSE/ALFA
apunt. TNA
buffer (nro RF)

Ejemplo

- 1. Se busca en dispositivos volumen1
- Si está se asocia a Trab1
- 2. Se busca en TNA/TAA **JOSE/ALFA**
- Si está se controla permiso
- Sino se busca JOSE y luego ALFA y se cargan TNA/TAA
- Se asocia 8 con **JOSE/ALFA**

Ejemplo Ejecución

- Open (puede hacer todo lo anterior y asocia buffer a BCP)
- Controla Permisos
- READ
- CDL
- CDF (si está pasa puntero)
- Sino Lanzamiento de E/S Física

Ejemplo en Cluster

- `#PBS -N TEST_MPI`
- `#PBS -l nodes=40:ppn=2`
- `#PBS -S /bin/bash`
- `#PBS -q verylong`
- `#PBS -m ae`
- `cd /home/robevi/test_intelmpich`
- `echo `hostname``
- `echo `date``
- `echo `pwd``
- `echo `cat $PBS_NODEFILE``
- `cat $PBS_NODEFILE > $PBS_O_WORKDIR/machines`
- `/opt/mpich/intel/bin/mpirun -nolocal -np 80 -machinefile $PBS_NODEFILE xhpl`

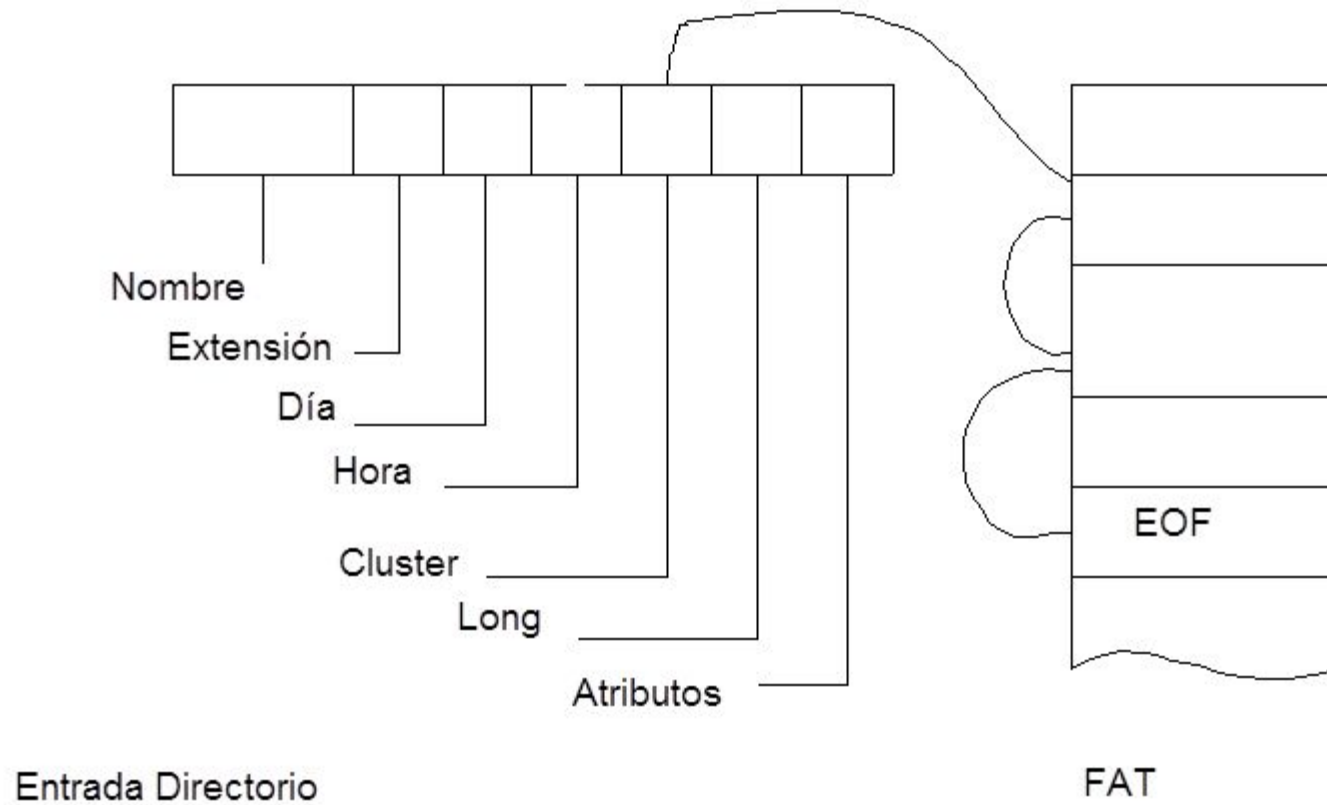
Algunso FS

- FAT (DOS)
- UNIX
- LINUX
- NTFS
- HPFS
- XFS

FAT

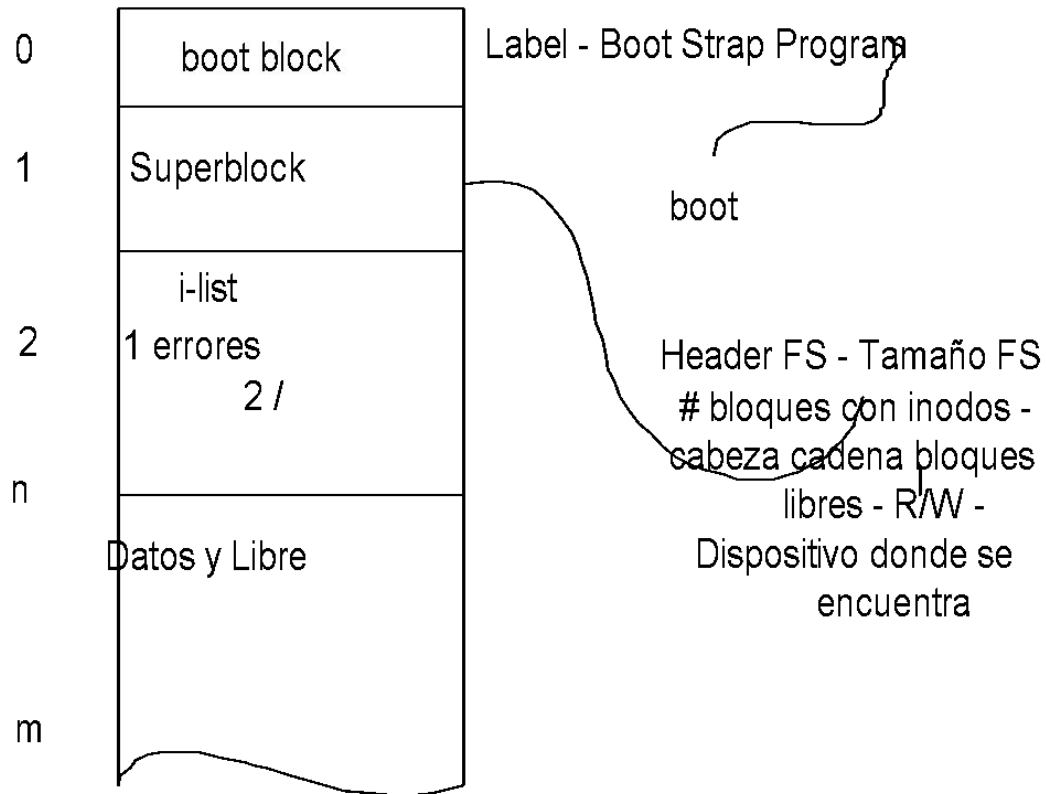
- DOS formatea
 - Area Reservada
 - 1era. Copia FAT
 - Copias adicionales FAT (opcional)
 - Directorio \
 - Area de Datos

FAT



UNIX

- FS y swap



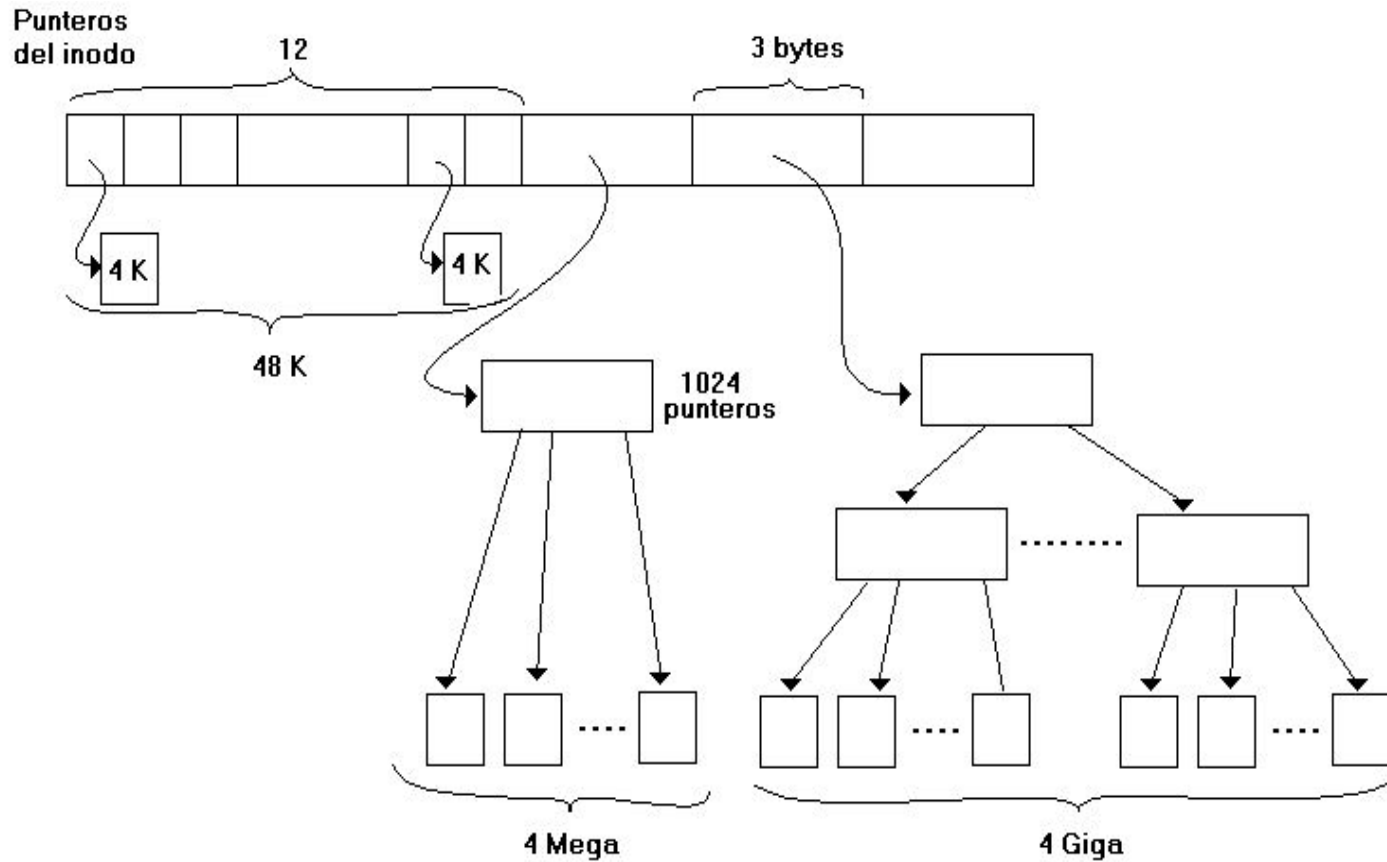
Unix

- FS tiene Archivos (sin formato) Directorios (con formato)
- Inodo
 - Id usuario – id grupo – permisos – tiempos –
 - # hard. Links –
 - Tipo archivo (archivo – directorio – link simbólico – disp c ó b – sockets ...)
 - 15 apuntadores a bloques de disco

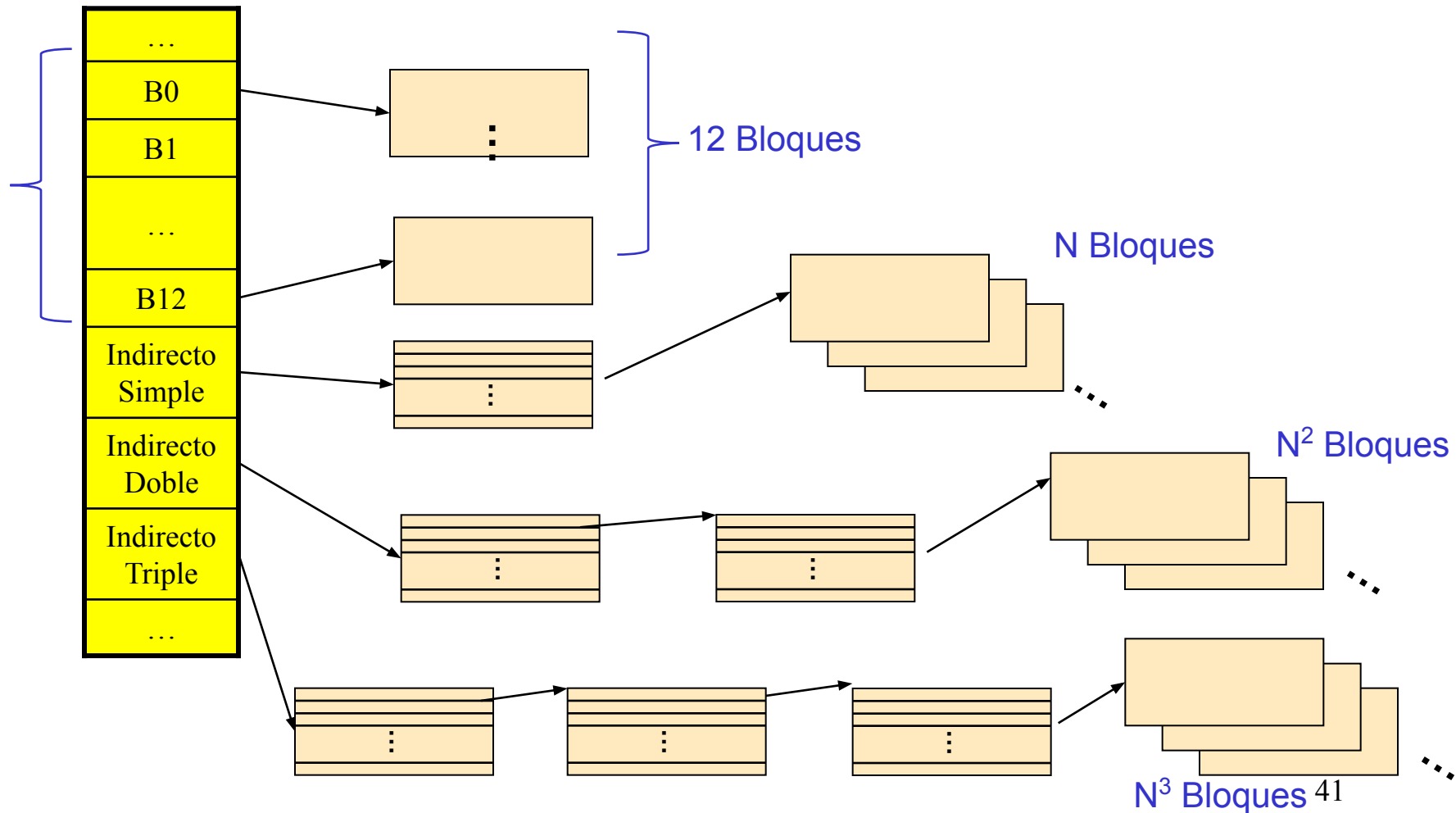
Unix (15 apunadores)

- 12 bloques directos (4K $\square$ 48K ref. directamente
- 13 indirecto 1024 bloques (4K $\square$ 4 MB
- 14 doble indirección 4GB 2^{32}
- 15 triple indirección 4 TB

Unix (15 apunadores)



Unix (15 apunadores)



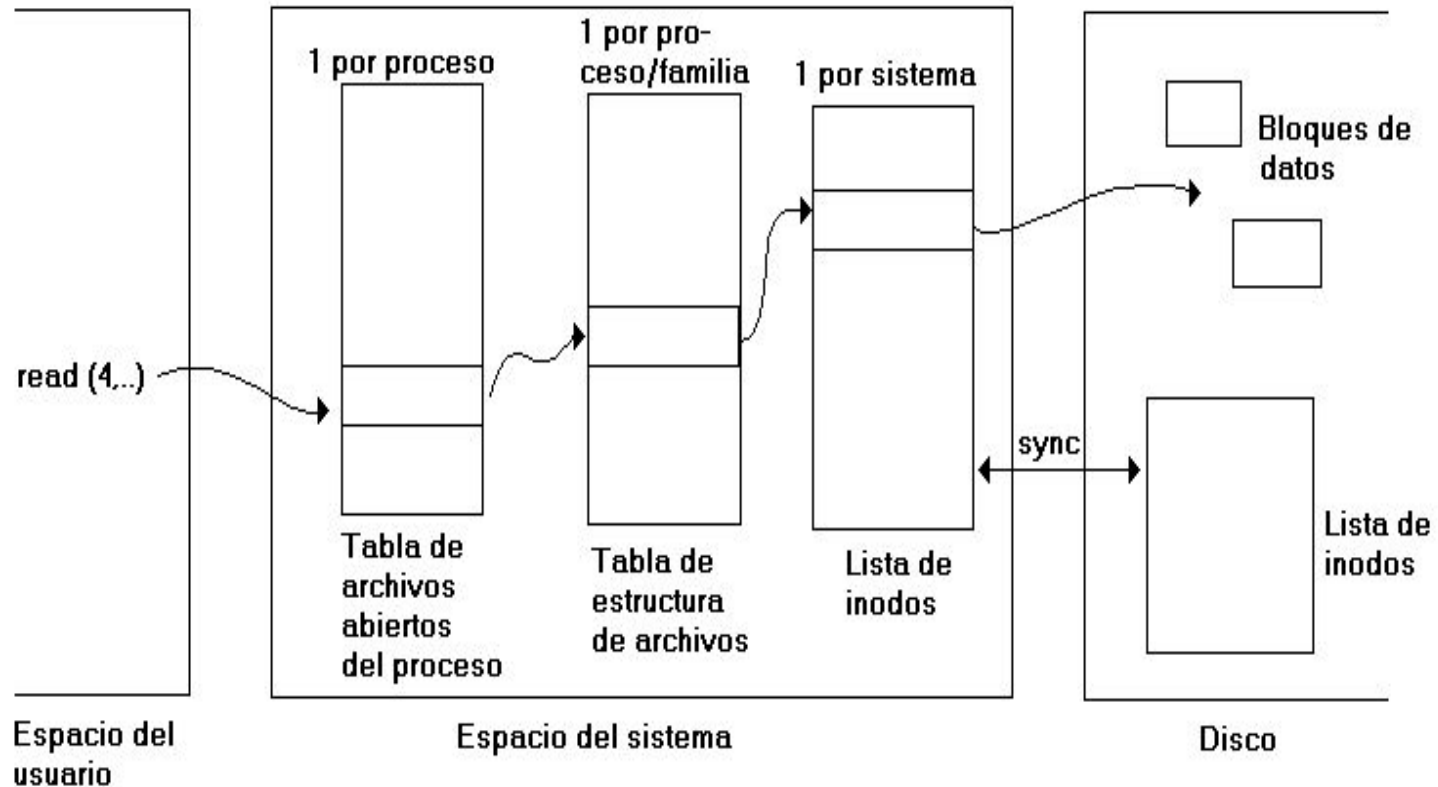
UNIX

- Directorio
 - Sus contenidos están guardados en bloques de datos y están representados por inodos
 - Estructura (n bytes nombre arch/direct y 2 para inumber
 - Los 1eros. dos nombres son . y ..
 - Se busca dentro de él en forma secuencial

UNIX

- Unix busca por FS/inodo
- Cuando un archivo se abre se carga su inodo en memoria
- Sync cada (30 seg.) y se guarda info de memoria a disco (info y superbblock)
- Ext3 ☐ journaling

UNIX – File descriptor



Linux

- Soporta distintos FS
- (ext, ext2, ext3, minix, msdos, ufs, etc.)
- Tiene VFS

Linux VFS

- VFS superblock
 - Device: tipo(/dev/hda1) indentificador 0X301
 - Inode pointer: apunta al 1er. Inodo montado
 - Blocksize: tamaño bloque en bytes (1024)
 - Superblock-operations: punteros a rutinas que manejan el superblock
 - FS type: puntero a estructuras de datos del FS específico
 - FS specific: puntero a la info del FS específico

Linux VFS

- VFS inode
 - Device = VFS
 - Inode number = inodo
 - Modo = describe este inode-VFS
 - Userid = propietario
 - Times
 - Blocksize = tamaño bloque
 - Inode operations: puntero a rutinas específicas de este FS
 - Count = # de usos de este inodo (=0 puede eliminarse)
 - Lock = bloquea inodos en operaciones concurrentes
 - Dirty = inodo modificado
 - FS specific = VFS

NTFS

- Unidad de almacenamiento físico 2^n (sector 512k)
- Agrupamiento: Cluster de sectores contiguos en la misma pista (2^n)
- Volumen: Partición Lógica (uno o más discos. Tamaño máximo 2^{64} bytes)
- Los archivos pueden usar agrupamientos no contiguos. Soporta hasta 2^{32} agrupamientos aprox. 2^{48} bytes

NTFS (directorio)

- Partición sector de arranque
 - Información del volumen
 - Estructura FS
 - Código de arranque

NTFS (directorio)

- MFT (Master File Table)
 - Información sobre directorios y archivos
 - Espacio libre
 - Está organizado por filas como una base de datos relacional

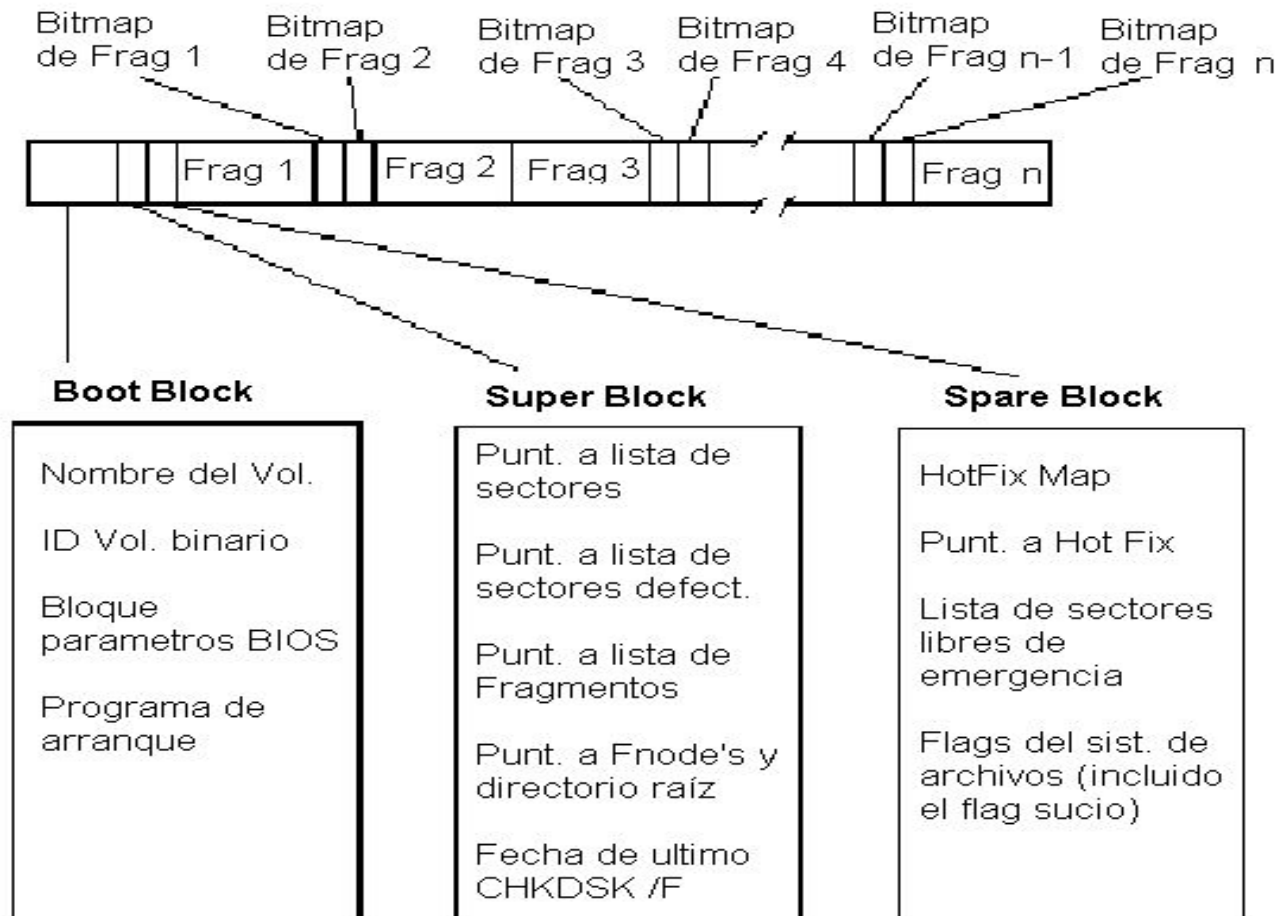
NTFS (directorio)

- Archivos del Sistema
 - MFT2 espejo de algunas filas de MFT
 - Registros (transacciones para recuperar NTFS)
 - Mapa de bits de agrupamientos (libres – ocupados)
- Area de datos

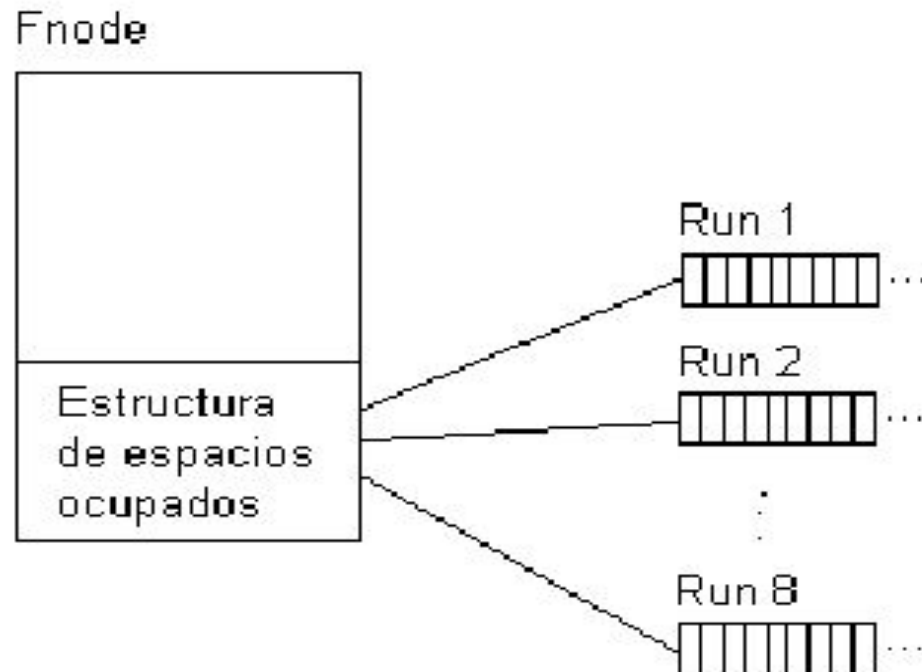
NTFS (directorio)

- MFT está compuesto por filas de longitud variable
 - Cada fila describe un directorio o archivo
 - (incluye a la MFT que se trata como un archivo
 - Un archivo pequeño queda en la MFT
 - Si el archivo es grande desborda sobre otro agrupamiento (ubicados por punteros)
 - El MFT también puede desbordar por ser un archivo

HPFS (High Performance File System)



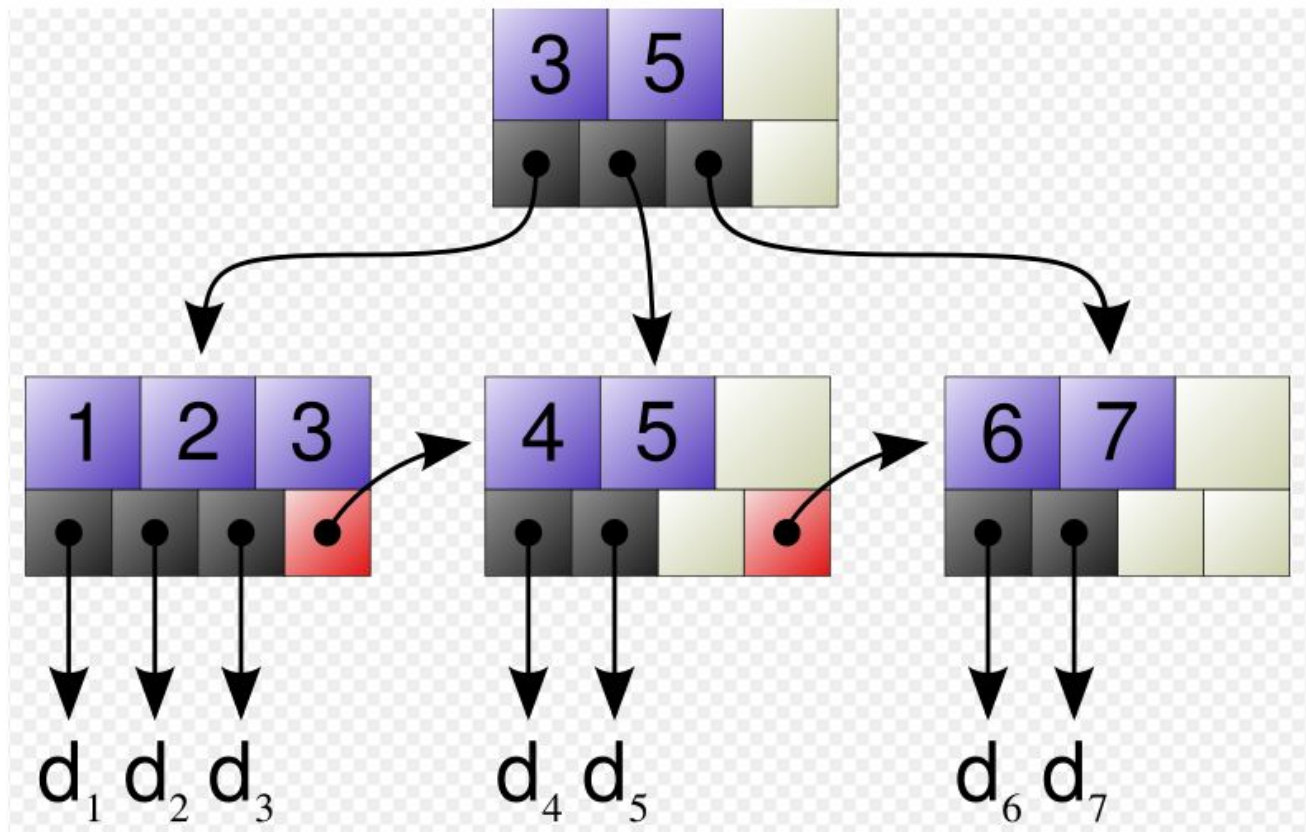
HPFS (High Performance File System) (Frag))



XFS

- 64 bits $\square$ 8 exabytes (32 bits $\square$ 16 TB)
- Journaling
- Allocations groups (maneja sus i-nodes)
- Los bloques de una archivo son manejados por “extents” (Frag anterior) pero de tamaño variable (uno o más bloques)
- En vez de utilizar bitmaps utiliza dos árboles B+, uno indexado por longitud del “extent” **libre** y otro por la dirección del 1er. Bloque del “extent” **libre**

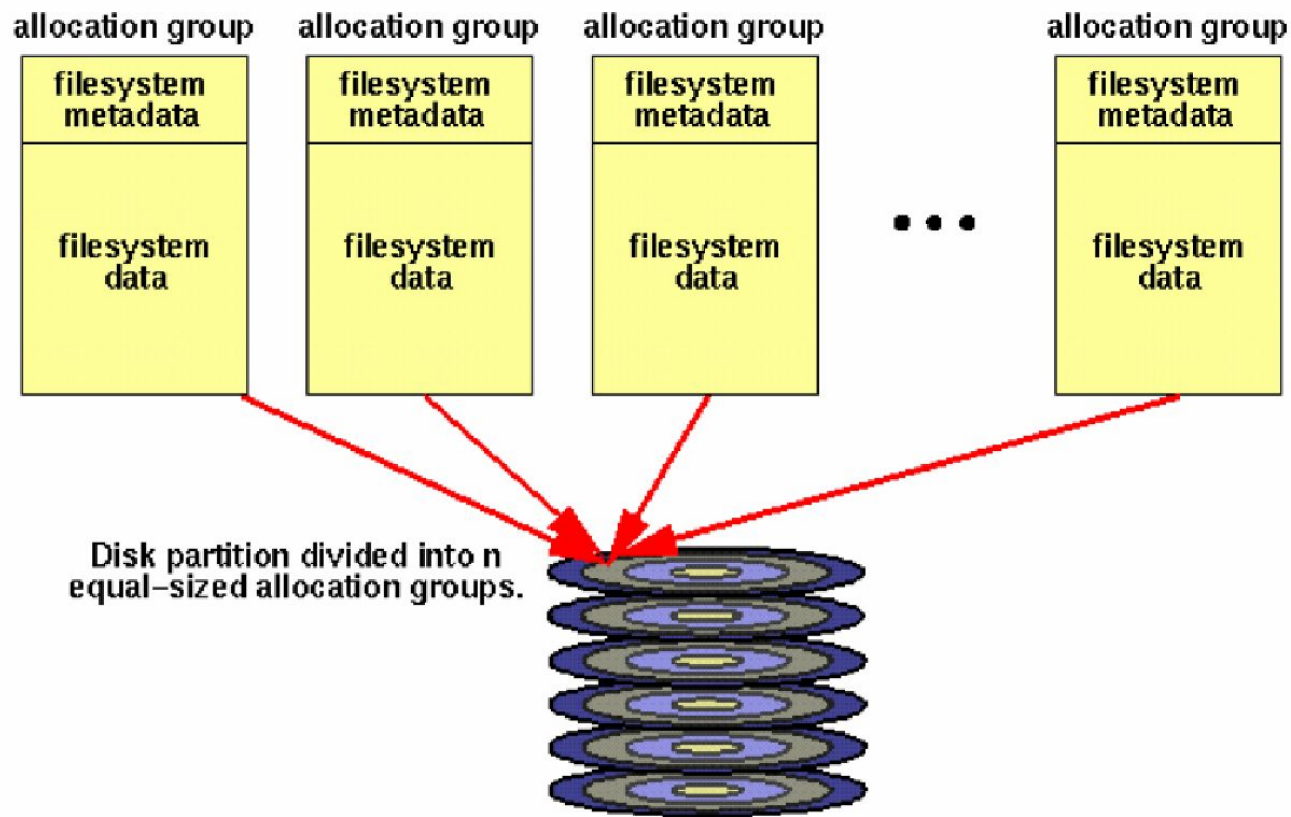
Arbol B+



XFS

- Block-Size desde 512 Bytes a 64 KB
- Grabación por agrupación de “éxtents”

XFS Allocation Group



XFS AG Estrutura

Allocation Group Structure

- Each allocation group includes
 - Super block information about the entire filesystem
 - Free space management (within the allocation group)
 - Inode allocation and tracking (with the allocation group)
- Inode clusters within an allocation group are created when needed
 - mkfs.xfs does not pre-create inodes throughout the filesystem

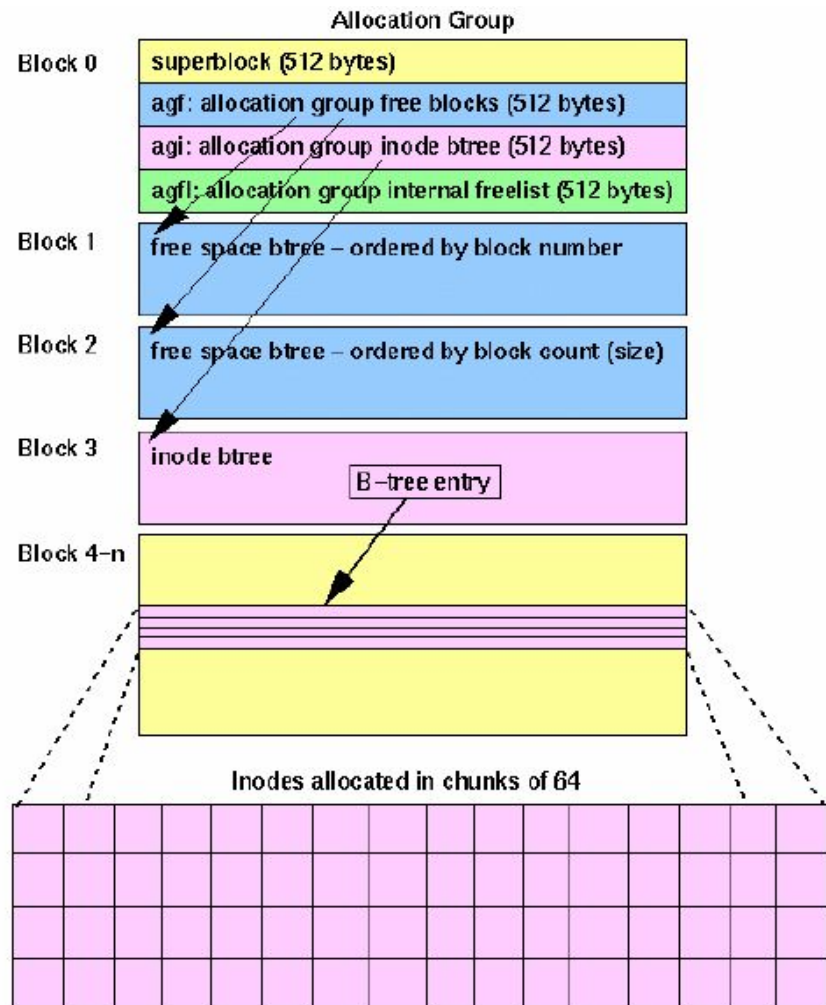


Illustration assumes mkfs' default 4096-byte blocks and 256-byte inodes

XFS i-nodos

Directory and File Inodes

